

作業ログ

報告者：齋藤 翔太

報告日：2026 年 6 月 9 日

プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：85 %
- マイルストーン達成状況：予定通り進行中
- 主要成果：
 - 課題曲を「かえるのうた」とし，金管 3 声の輪唱，チューバ低音，ドラム伴奏を含む構成で Processing 確認用スケッチを整理した.
 - ドラムパートについて，基本リズムは維持しつつ，8 拍ごとの区切り，主旋律が 3 声そろう区間，終止直前の強弱を調整した.
 - 調整内容に合わせて DRUM_SCORE のベロシティを修正し，README にもドラム伴奏の方針を追記した.
 - 金管楽器の音色については，分析と作成が完了しており，Processing 確認用スケッチで音色データを読み込める状態になっている.
 - ドラム音色についても，キック，スネア，ハイハット，クラッシュシンバルの音源分析と音色データ作成を行った.
- 重大課題（影響度：高）：
 - ドラム音色の分析と作成は完了したが，Processing 上で自然に聞こえるようにするための音量，余韻，終わり方の微調整は完了していない.

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
課題曲と輪唱構成の整理	5/27	5/28	完了	100%	なし	「きらきらぼし」の楽譜を「かえるのうた」に変更した.
課題曲と輪唱構成の整理	6/2	6/2	完了	100%	なし	「かえるのうた」のドラムパートを作成した.
課題曲の演奏楽器の分析・作成	6/3	6/10	未完了	90%	なし	金管楽器とドラムの音色分析・作成は完了し，ドラム音色の微調整を継続中.

2.1 日ごとの作業時間・作業内容

日付	作業時間	作業内容	成果・残課題
5/27	4 時間	課題曲と輪唱構成の整理	「きらきらぼし」の主旋律の楽譜を「かえるのうた」に変更した.
5/28	2 時間	演奏楽器のパート変更	チューバを 12 拍遅れから低音パートに変更した.
6/2	2 時間	ドラム伴奏の作成	ドラムパートの楽譜を作成した.
6/4	2 時間	金管楽器の音色分析	各金属楽器の音色の分析を実施した.
6/5	2 時間	金管楽器の音色作成	分析結果から各金属楽器の音色を作成した

3. 担当箇所の計画前 GC と現在の GC

担当箇所について、計画前に設定した GC を図 1 に示す．その後、音色の作成担当の変更を反映させるため、現在の GC を図 2 のように更新した．

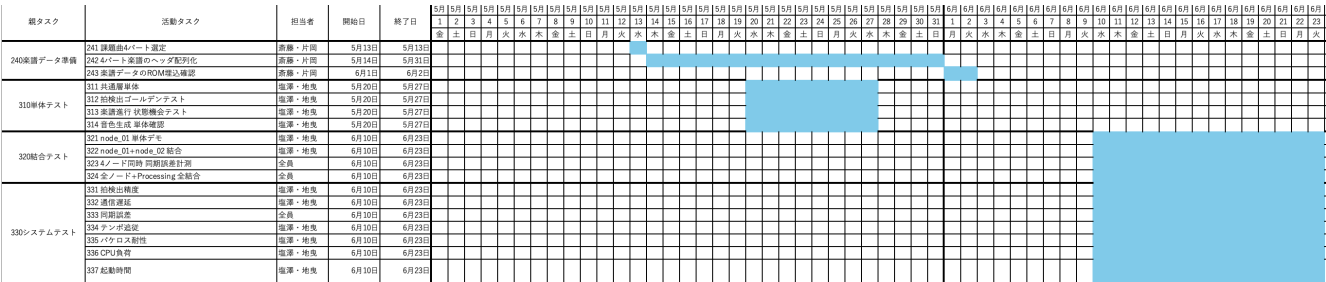


図 1 担当箇所の GC (計画前)

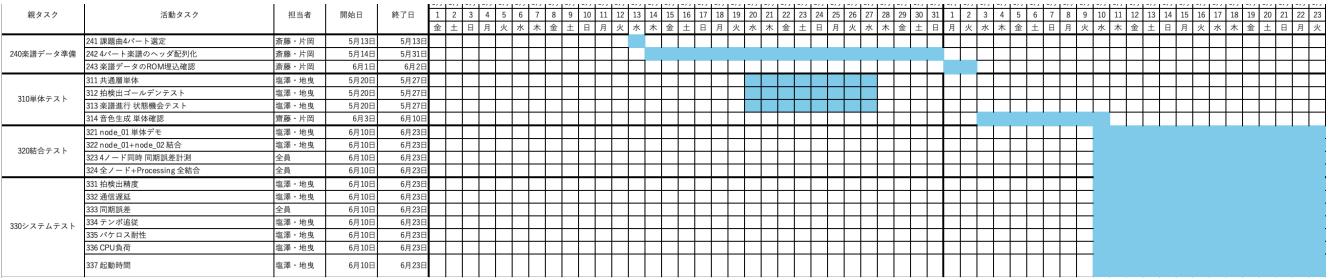


図 2 担当箇所の GC (現在)

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
Arduino 側への反映・実機確認の未実施	現時点では Processing 上でドラム伴奏を確認済みだが、ファームウェア側への反映と実機確認はまだ行っていない。	中	中	確認済みの DRUM_SCORE を Arduino 用の ScoreEvent 配列へ反映し、ビルドおよび実機再生を確認する。	統合作業時	未対応
ドラム音色の微調整未完了	キック、スネア、ハイハット、クラッシュシンバルの音色分析と作成は完了したが、曲中で自然に聞こえる音量、余韻、終わり方の調整が残っている。	中	高	Processing 上で金管パートと同時に再生し、ドラム音色の音量バランスと減衰の自然さを確認しながら調整する。	次回作業時	対応中

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

5.1 利用内容

- 利用目的：ドラムパートの作成方針整理，楽譜データ調整，作業ログの記載内容整理
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 前回の金管パートと同じ前提で，ドラムパート作成時に決めるべき内容を確認した。
 - ドラム伴奏を変更する場合の方針として，8 拍ごとの区切り，3 声がそろう区間，終止部の強弱調整について相談した。
 - 作業ログの進捗サマリー，GC，課題管理，AI 利用状況の記載内容を今回の作業内容に合わせて整理するよう依頼した。
- 出力概要：
 - ドラムパートは基本リズムを維持し，区切りと終止部だけを強調する方針が示された。
 - DRUM_SCORE のベロシティ調整案と，README へ追記する説明文が示された。
 - 作業ログの各節について，今回の成果物と未実施項目に合わせた記載案が示された。

5.2 検証方法

- 検証手法：
 - AI の出力をそのまま採用せず，リポジトリ内の実ファイル，Processing での確認結果，作業ログの記載内容を照合した。
- 参照資料：
 - なし
- 検証手順：

1. DRUM_SCORE に 8 拍ごとの区切り, 3 声 that そろろ 区間, 終止部の強弱調整が反映されていることを確認した.
2. Processing 上で金管 3 声, チューバ低音, ドラム伴奏を再生し, 音量バランスと終止部の聞こえ方を確認した.
3. 変更後 GC の図が作業ログの第 3 節から参照されていることを確認した.

5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - kaeru_score_debug.pde に, 金管 3 声, チューバ低音, ドラム伴奏の ScoreEvent 配列が存在することを確認した.
 - ドラムパートの強弱調整と, README の説明が対応していることを確認した.
 - 金管楽器の音色データが存在し, Processing 確認用スケッチで読み込まれていることを確認した.
 - 変更後 GC が第 3 節の現在 GC として掲載されていることを確認した.
- 不一致・疑義：
 - Processing 上での確認は実施済みである一方, Arduino ファームウェアへの反映と実機確認は未実施である.
 - ドラム伴奏とドラム音色の分析・作成は完了しているが, 曲中での自然さを高めるための微調整は未完了である.
- 最終判断：
 - Processing で確認済みのドラム伴奏作成は今回の成果として記載し, Arduino 側への反映・実機確認を今後の課題として記載する.
 - ドラム音色については分析・作成済みの成果として記載し, 微調整を今後の課題として記載する.
- 根拠：
 - Processing 確認用スケッチ, README, 変更後 GC, 作業ログ本文を照合した結果による.

6. 次回計画

- 目標：
 - Processing スケッチを用いて作成したドラム音色を試聴し, 音量, 余韻, 終わり方を微調整する.
 - 作成した楽譜データを Arduino 側の統合作業へ受け渡す.
- 達成基準：
 - 試聴結果と必要な修正内容が記録されている.
 - 統合後の楽譜データについて, ROM 埋込確認を実施できる状態になっている.
- 期限：
 - 次回打合せまたはファームウェア統合作業の開始前

7. 付録

- 添付資料：
 - ソースコード：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
 - 添付範囲：
 - 今回の確認対象である楽譜データおよび試聴確認用成果物の全体
-